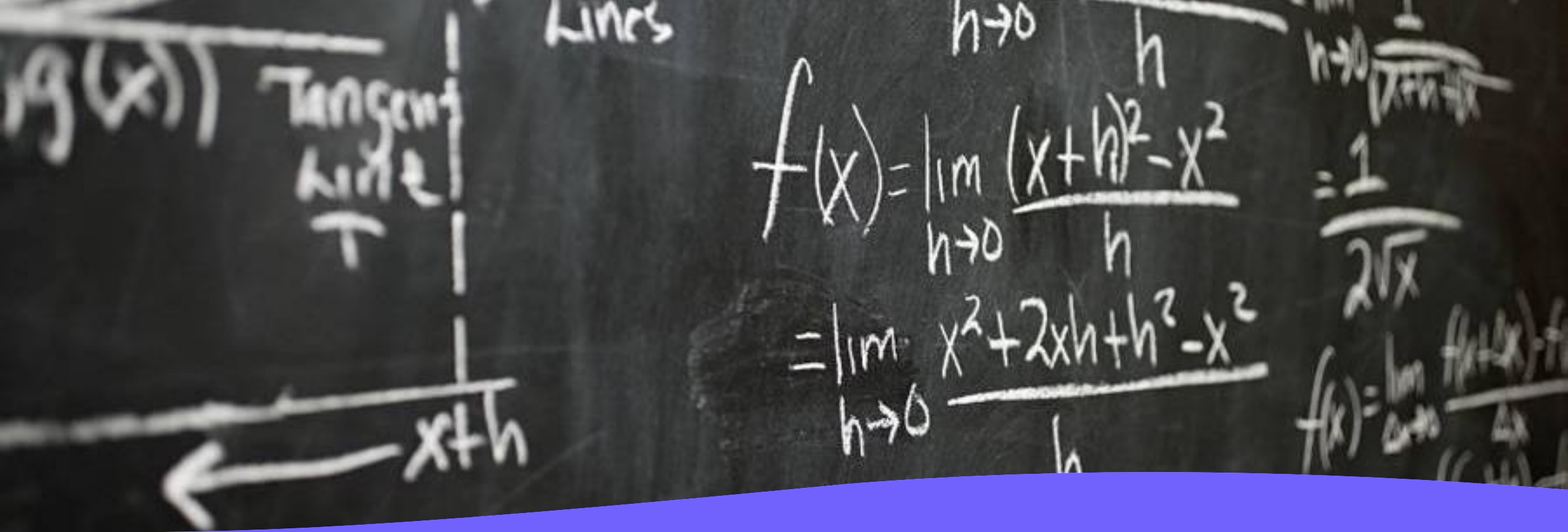




Noções de Lógica

Prof. Ms. Eudes Ferreira

Conteúdos

Lógica: proposição,
negação, proposições
composta e logicamente
falsa, condicionais,
tautologias, relações de
implicação e equivalência,
sentenças abertas e
negação de proposição.



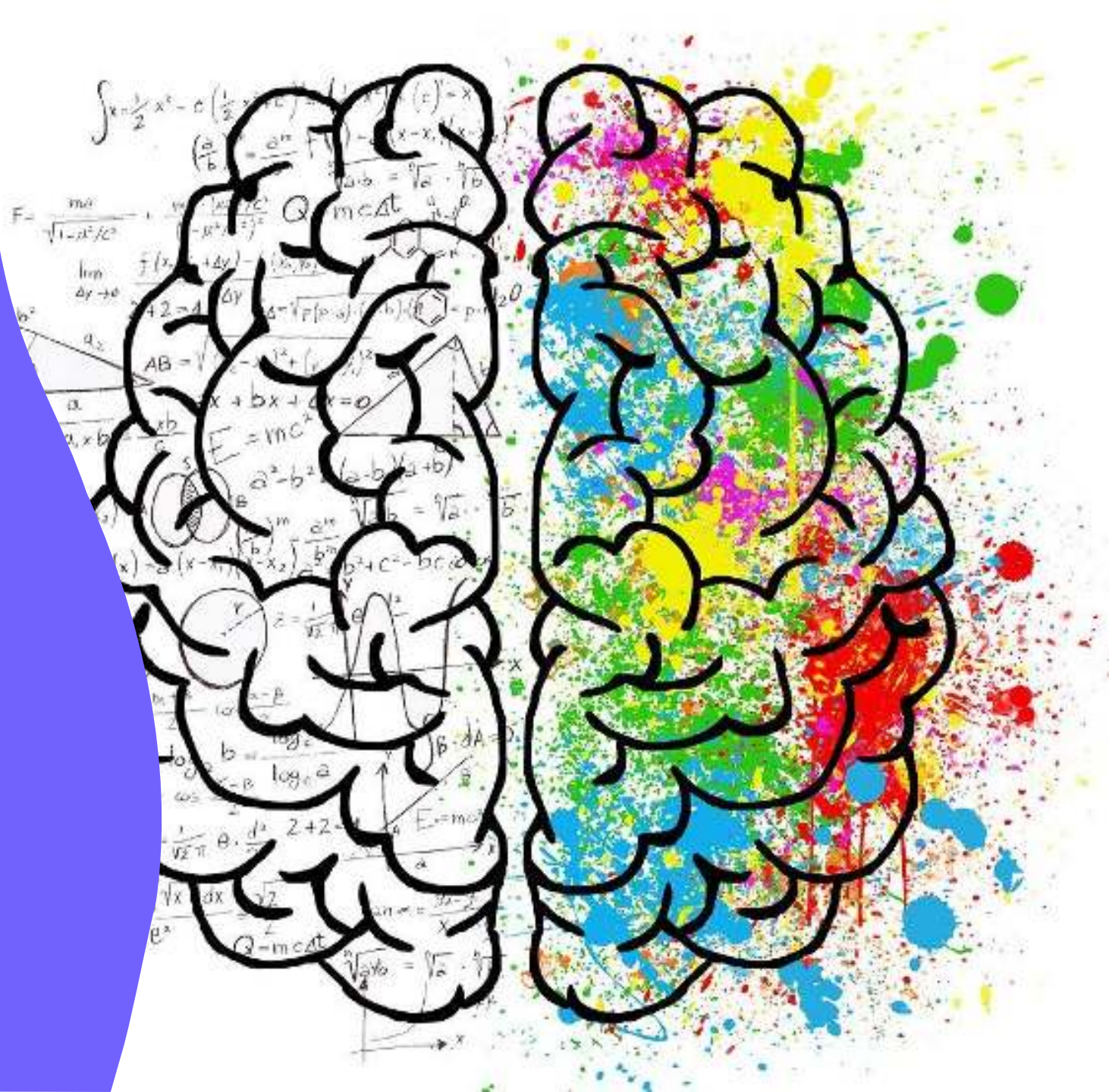
Noções de Lógica



Lógica Matemática: É uma sub-área da matemática que explora as aplicações da lógica formal para a matemática.

A lógica matemática é uma das ferramentas fundamentais na definição de conceitos computacionais. Podemos citar algumas de suas aplicações relacionada à ciência da computação como:

- Banco de dados;
- Inteligência artificial;
- Construção e verificação de Algoritmos;
- Linguagem de computação e outros.



PROPOSIÇÃO

Chama-se **proposição** ou **sentença** toda oração declarativa que pode ser classificada em verdadeira ou em falsa.

Observamos que toda proposição apresenta três características obrigatórias:

1ª) sendo oração, tem sujeito e predicado;

2ª) é declarativa (não é exclamativa nem interrogativa);

3ª) tem um, e somente um, dos dois valores lógicos: ou é verdadeira (V) ou é falsa (F).

PRINCÍPIOS DA LÓGICA

PRINCÍPIO DA NÃO CONTRADIÇÃO

uma proposição não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo.

PRINCÍPIO DO TERCEIRO EXCLUÍDO

toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, isto é, verifica-se sempre um destes casos e nunca um terceiro.

EXEMPLOS

São proposições:

- a) Nove é diferente de cinco. ($9 \neq 5$)
- b) Sete é maior que três. ($7 > 3$)
- c) Dois é um número inteiro. ($2 \in \mathbb{N}$)
- d) Três é divisor de onze. ($3 \mid 11$)
- e) Quatro vezes cinco é igual a vinte. ($4 \times 5 = 20$)

Não são consideradas proposições as frases:

- f) Três vezes cinco mais um. ($3 \times 5 + 1$) – não apresenta predicado.
- g) A raiz quadrada de dois é número racional? ($\sqrt{2} \in \mathbb{Q}?$) – frase interrogativa.
- h) O triplo de um número menos um é igual a onze. ($3x - 1 = 11$) – não podemos classificar em verdadeira ou falsa.
- i) Estude para a prova. – frase imperativa.

VALOR LÓGICO

Denomina-se **valor lógico** de uma proposição a verdade (que representamos por V), se a proposição for **verdadeira**, ou a falsidade (representada por F), se a proposição for **falsa**.

Indicaremos o valor lógico de uma proposição p por $V(p)$. Desse modo, exprimimos que a proposição p é verdadeira escrevendo $V(p) = V$ e que p é falsa escrevendo $V(p) = F$.

EXEMPLO: Considere as afirmações (proposições);

- a) Os homens são mortais.
- b) As pedras são seres vivos.

PROPOSIÇÕES SIMPLES E COMPOSTAS

PROPOSIÇÃO SIMPLES: é aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma e representamos por uma letra minúscula do alfabeto (p, q, r, ...).

EXEMPLOS:

p: A velocidade da luz no vácuo é aproximadamente igual a 300000 km/s.

q: o número 25 é quadrado perfeito.

PROPOSIÇÃO COMPOSTA: é aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições simples e representamos por uma letra maiúscula do alfabeto (P, Q, R, ...).

EXEMPLOS:

P: O sol brilha e a luz reflete.

Q: Se $\sqrt{3} < \pi$ e o número 8 é um cubo perfeito, então 25 é um número primo.

CONNECTIVOS

CONNECTIVOS: são palavras que se usam para formar novas proposições a partir de outras.

EXEMPLOS:

P: O número 6 é par **e** o número 27 é um cubo perfeito.

Q: O triângulo ABC é retângulo **ou** é isósceles.

R: **Não** está chovendo em Cajazeiras.

S: **Se** vocês cursam ADS, **então** sabem matemática.

T: O triângulo ABC é equilátero **se, e somente se**, é equiângulo.

Operações Lógicas sobre Proposições



NEGAÇÃO

A partir de uma proposição p qualquer, sempre podemos construir outra, denominada **NEGAÇÃO** de p e indicada com o símbolo $\sim p$.

EXEMPLOS:

p : Nove é diferente de cinco. ($9 \neq 5$)

$\sim p$: Nove é igual a cinco. ($9 = 5$)

p : Sete é maior que três. ($7 > 3$)

$\sim p$: Sete é menor ou igual a três. ($7 \leq 3$)

p : Dois é um número inteiro. ($2 \in \mathbb{Z}$)

$\sim p$: Dois não é um número inteiro. ($2 \notin \mathbb{Z}$)

p : Quatro vezes cinco é igual a vinte. ($4 \times 5 = 20$)

$\sim p$: Quatro vezes cinco é diferente de vinte. ($4 \times 5 \neq 20$)

OBSERVAÇÃO: outra maneira de efetuar a **negação** consiste em antepor à proposição dada expressões tais como “não é verdade que”, “é falso que”.

NEGAÇÃO

Para que $\sim p$ seja realmente uma proposição, devemos ser capazes de classificá-la em verdadeira (V) ou falsa (F). Para isso vamos postular (decretar) o seguinte critério de classificação:

A proposição $\sim p$ tem sempre o valor oposto de p , isto é, $\sim p$ é verdadeira quando p é falsa e $\sim p$ é falsa quando p é verdadeira.

Esse critério está resumido na tabela ao lado, denominada **tabela-verdade** da proposição $\sim p$.

p	$\sim p$
V	F
F	V

NEGAÇÃO

A negação de uma negação será sempre uma afirmação: isto é $\sim(\sim p) = p$, conforme mostra a seguinte situação hipotética abaixo:

Ricardão foi à uma balada escondido de sua esposa Maria, mas no dia seguinte ela descobre. Desconfiada a respeito da fidelidade do seu esposo ela espera ele retornar para casa e eles mantiveram o seguinte diálogo:

- Maria: Ricardão você me traiu na festa?
- Ricardão: Não, não!

Tendo como base a resposta de Ricardão, Maria especialista em lógica concluiu corretamente que seu marido foi infiel ou não?

CONJUNÇÃO $\wedge$

Colocando o conectivo $\wedge$ entre duas proposições p e q , obtemos uma nova proposição, $p \wedge q$, denominada **conjunção** das sentenças p e q .

Exemplos:

1º) $p: 2 > 0$ $q: 2 \neq 1$ $p \wedge q: 2 > 0 \text{ e } 2 \neq 1$	3º) $p: \text{um quadrado de lado } a \text{ tem diagonal } 2a$ $q: \text{um quadrado de lado } a \text{ tem área } a^2$ $p \wedge q: \text{um quadrado de lado } a \text{ tem diagonal } 2a \text{ e área } a^2$
2º) $p: -2 < -1$ $q: (-2)^2 < (-1)^2$ $p \wedge q: -2 < -1 \text{ e } (-2)^2 < (-1)^2$	4º) $p: 2 \mid 5 \text{ (2 é divisor de 5)}$ $q: 3 \mid 5 \text{ (3 é divisor de 5)}$ $p \wedge q: 2 \mid 5 \text{ e } 3 \mid 5$

CONJUNÇÃO $\wedge$

A **conjunção** $p \wedge q$ é verdadeira se p e q são ambas verdadeiras; se ao menos uma delas for falsa, então $p \wedge q$ é falsa.

TABELA VERDADE		
p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

DISJUNÇÃO $\vee$

Colocando o conectivo $\vee$ entre duas proposições p e q , obtemos uma nova proposição, $p \vee q$, denominada **disjunção** das sentenças p e q .

Exemplos:

1º) $p: 5 > 0$ $q: 5 > 1$ $p \vee q: 5 > 0 \text{ ou } 5 > 1$	3º) $p: 10 \text{ é número primo}$ $q: 10 \text{ é número composto}$ $p \vee q: 10 \text{ é número primo ou número composto}$
2º) $p: 3 = 3$ $q: 3 < 3$ $p \vee q: 3 \leq 3$	4º) $p: 3^4 < 2^6$ $q: 2^2 < (-3)^5$ $p \vee q: 3^4 < 2^6 \text{ ou } 2^2 < (-3)^5$

DISJUNÇÃO $\vee$

A **disjunção** $p \vee q$ é verdadeira se ao menos uma das proposições p ou q é verdadeira; se p e q são ambas falsas, então $p \vee q$ é falsa.

TABELA VERDADE		
p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

DISJUNÇÃO EXCLUSIVA $\underline{\vee}$

A **disjunção exclusiva** de duas proposições $p \underline{\vee} q$, lê-se “ou p ou q ”, é verdadeira quando p é verdadeira ou q é verdadeira, mas não ambas e é falsa quando ambas tem o mesmo valor lógico.

TABELA VERDADE		
p	q	$p \underline{\vee} q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

CONDICIONAL $\rightarrow$

Colocando o condicional $\rightarrow$ entre duas proposições p e q , obtemos uma nova proposição, $p \rightarrow q$, que se lê: “se p , então q ”, “ p é condição suficiente para q ”, “ q é condição necessária para p ”.

Exemplos:

1º) p: dois é divisor de quatro ($2 \mid 4$) q: quatro é divisor de vinte ($4 \mid 20$) $p \rightarrow q$: se dois é divisor de quatro, então quatro é divisor de vinte ($2 \mid 4 \rightarrow 4 \mid 20$)	3º) p: cinco é menor que dois ($5 < 2$) q: dois é número inteiro ($2 \in \mathbb{Z}$) $p \rightarrow q$: se cinco é menor que dois, então dois é número inteiro ($5 < 2 \rightarrow 2 \in \mathbb{Z}$)
2º) p: dois vezes cinco é igual a dez ($2 \times 5 = 10$) q: três é divisor de dez ($3 \mid 10$) $p \rightarrow q$: se dois vezes cinco é igual a dez, então três é divisor de dez ($2 \times 5 = 10 \rightarrow 3 \mid 10$)	4º) p: um meio é menor que um terço ($\frac{1}{2} < \frac{1}{3}$) q: três é igual a 5 ($3 = 5$) $p \rightarrow q$: se um meio é menor que um terço, então três é igual a cinco: ($\frac{1}{2} < \frac{1}{3} \rightarrow 3 = 5$)

CONDICIONAL $\rightarrow$

O condicional $p \rightarrow q$ é falso somente quando p é verdadeira e q é falsa; caso contrário, $p \rightarrow q$ é verdadeiro.

TABELA VERDADE		
p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

BICONDICIONAL $\leftrightarrow$

Colocando o condicional $\leftrightarrow$ entre duas proposições p e q , obtemos uma nova proposição, $p \leftrightarrow q$, que se lê: “ p se, e somente se, q ”, “ p é condição necessária e suficiente para q ”, “ q é condição necessária e suficiente para p ” ou “se p , então q e reciprocamente”.

Exemplos:

1º)

$$p: 2 \mid 12$$

$$q: 2 \cdot 7 \mid 12 \cdot 7$$

$$p \leftrightarrow q: 2 \mid 12 \leftrightarrow 2 \cdot 7 \mid 12 \cdot 7$$

3º)

$$p: 6 = 12 : 3$$

$$q: 3 \cdot 6 = 18$$

$$p \leftrightarrow q: 6 = 12 : 3 \leftrightarrow 3 \cdot 6 = 18$$

2º)

$$p: \frac{3}{2} = \frac{6}{4}$$

$$q: 3 \cdot 4 \neq 6 \cdot 2$$

$$p \leftrightarrow q: \frac{3}{2} = \frac{6}{4} \leftrightarrow 3 \cdot 4 \neq 6 \cdot 2$$

4º)

$$p: 4 \leq 3$$

$$q: 4 \cdot 5 \leq 3 \cdot 5$$

$$p \leftrightarrow q: 4 \leq 3 \leftrightarrow 4 \cdot 5 \leq 3 \cdot 5$$

BICONDICIONAL $\leftrightarrow$

O condicional $\leftrightarrow$ é verdadeiro somente quando p e q são ambas verdadeiras ou ambas falsas; se isso não acontecer, o condicional $\leftrightarrow$ é falso.

TABELA VERDADE		
p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

EXEMPLO

1. Sejam as proposições **p: Está frio** e **q: Está chovendo**. Traduzir para a linguagem corrente as seguintes proposições:

a) $\sim p$

b) $p \wedge q$

c) $p \vee q$

d) $q \leftrightarrow p$

e) $p \rightarrow \sim q$

f) $p \vee \sim q$

g) $\sim p \wedge \sim q$

h) $p \leftrightarrow \sim q$

i) $p \wedge \sim q \rightarrow p$

EXEMPLO

2. Sejam as proposições **p: Matheus é alto** e **q: Matheus é elegante**.

Traduzir para a linguagem simbólica as seguintes proposições:

- a) Matheus é alto e elegante.
- b) Matheus é alto, mas não é elegante.
- c) Não é verdade que Matheus é baixo ou elegante.
- d) Matheus não é nem alto e nem elegante.
- e) Matheus é alto ou é baixo e elegante.

EXEMPLO

3. Sabendo-se que $V(p) = V$ e $V(q) = F$, determine o valor lógico (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

a) $p \wedge \sim q$

b) $p \vee \sim q$

c) $p \wedge (\sim p \vee q)$

EXEMPLO

4. (Gestor Fazendário-MG/2005/Esaf) Considere a afirmação P: "A ou B"
Onde A e B, por sua vez, são as seguintes afirmações:

A: "Carlos é dentista".

B: "Se Enio é economista, então Juca é arquiteto".

Ora, sabe-se que a afirmação P é falsa. Logo:

- a) Carlos não é dentista; Enio não é economista; Juca não é arquiteto.
- b) Carlos não é dentista; Enio é economista; Juca não é arquiteto.
- c) Carlos não é dentista; Enio é economista; Juca é arquiteto.
- d) Carlos é dentista; Enio não é economista; Juca não é arquiteto.
- e) Carlos é dentista; Enio é economista; Juca não é arquiteto.

Construção de Tabelas - verdade



CONSTRUÇÃO DA TABELA VERDADE

Para a construção de uma tabela verdade de uma proposição composta seguiremos sempre os seguintes passos:

- Encontraremos o número de linhas da tabela verdade e para isso usaremos a seguinte fórmula 2^n onde n é número de proposições simples que compõem uma determinada proposição composta P .

OBS.: Cuidado para não contar duas vezes se aparecer p e p na mesma proposição composta.

- Para distribuir (V) e (F) nas letras ou proposições da tabela usaremos a ideia do dobro e começamos sempre a partir da última letra até se chegar a primeira sempre dobrando o número de (V) e (F) anterior.

OBS.: A ordem de precedência dos conectivos lógicos do mais fraco para o mais forte é sempre $\sim$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$

EXEMPLO

Construa a tabela verdade $P(p, q) = \sim(p \wedge \sim q)$.

Construa a tabela verdade $P(p, q, r) = p \vee \sim r \rightarrow q \wedge \sim r$.

[illegible]

VALOR LÓGICO DE UMA PROPOSIÇÃO

Dada uma proposição composta $P(p, q, r, \dots)$, pode-se sempre determinar o seu **valor lógico** (V ou F) quando são dados ou conhecidos os valores lógicos respectivos das proposições componentes $p, q, r, \dots$

Exemplo: Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q são respectivamente V e F, determinar o **valor lógico** (v ou F) da proposição:

$$P(p, q) = \sim (p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

Exemplo: Sejam as proposições: $p: \pi = 3$ e $q: \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} = 0$. Determinar o valor lógico (V ou F) da proposição:

$$P(p, q) = (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow p \wedge q)$$

Tautologias, Contradições e Contigências



TAUTOLOGIA

Chama-se **tautologia** ou **proposição logicamente verdadeira** toda proposição composta cuja última coluna da sua tabela verdade encerra somente a letra V (verdade).

EXEMPLOS:

a) Verifique que a proposição " $\sim (p \wedge \sim p)$ " (**Princípio da não contradição**) é uma tautologia.

b) Verifique que a proposição " $p \vee \sim p$ " (**Princípio do terceiro excluído**) é uma tautologia.

CONTRADIÇÃO

Chama-se **contradição** ou **proposição logicamente falsa** toda proposição composta cuja última coluna da sua tabela verdade encerra somente a letra F (falsidade).

EXEMPLOS:

a) Verifique que a proposição " $p \wedge \sim p$ " é uma contradição.

b) Verifique que a proposição " $p \leftrightarrow \sim p$ " é uma contradição.

CONTINGÊNCIA

Chama-se **contingência** toda proposição composta em cuja última coluna da sua tabela verdade figuram as letras V e F cada uma pelo menos uma vez.

EXEMPLO: Verifique que a proposição " $p \rightarrow \sim p$ " é uma contingência.

IMPLICAÇÃO LÓGICA

Dadas as proposições p e q , dizemos que “ p **implica** q ” quando na tabela de p e q não ocorre VF em nenhuma linha, isto é, quando não temos simultaneamente p verdadeira e q falsa.

Quando p implica q , indicamos $p \Rightarrow q$.

Observações:

1ª) Notemos que p implica q quando o condicional $p \rightarrow q$ é verdadeiro.

2ª) Todo teorema é uma implicação da forma hipótese $\Rightarrow$ tese

Assim, demonstrar um teorema significa mostrar que não ocorre o caso de a hipótese ser verdadeira e a tese ser falsa.

EXEMPLO:

$2 \mid 4 \Rightarrow 2 \mid 4 \cdot 5$ significa dizer que o condicional “se 2 é divisor de 4, então 2 é divisor de $4 \cdot 5$ ” é verdadeiro.

RELAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA

Dadas as proposições p e q , dizemos que “ p é **equivalente** a q ” quando p e q têm tabelas-verdades iguais, isto é, quando p e q têm sempre o mesmo valor lógico.

Quando p é equivalente a q , indicamos: $p \Leftrightarrow q$.

Observações:

1ª) Notemos que p equivale a q quando o condicional $p \leftrightarrow q$ é verdadeiro.

2ª) Todo teorema cujo recíproco também é verdadeiro é uma equivalência. hipótese $\Leftrightarrow$ tese

EXEMPLO:

$2 \mid 8 \Leftrightarrow \text{mdc}(2, 8) = 2$ significa dizer que é verdadeiro o bicondicional “2 é divisor de 8 se, e somente se, o máximo divisor comum de 2 e 8 é 2”.

EXEMPLOS

Verifique se:

a) A proposição $p \wedge q \Rightarrow p \leftrightarrow q$.

b) As proposições $p \rightarrow q$ e $\sim p \vee q$ são equivalentes.

Sentenças abertas,
quantificadores e
negação de
proposições



SENTENÇAS ABERTAS

Orações que contêm variáveis ($x - 2 = 5$, $x > 3$, ...) são chamadas **funções proporcionais** ou **sentenças abertas**. Tais orações não são proposições, pois seu valor lógico (V ou F) é discutível, depende do valor dado às variáveis.

Há, entretanto, duas maneiras de transformar sentenças abertas em proposições:

- 1ª) atribuir valor às variáveis;
- 2ª) utilizar quantificadores.

QUANTIFICADORES

UNIVERSAL: O quantificador universal, usado para transformar sentenças abertas em proposições, é indicado pelo símbolo $\forall$, que se lê: "qualquer que seja", "para todo", "para cada".

1º) $(\forall x) (x + 1 = 7)$, que se lê:
"qualquer que seja o número x , temos $x + 1 = 7$ ".
2º) $(\forall y) (y^2 + 1 > 0)$, que se lê:
"para todo número y , temos $y^2 + 1$ é positivo".

EXISTENCIAL: O quantificador existencial é indicado pelo símbolo $\exists$, que se lê: "existe", "existe pelo menos um" ou "existe um".

1º) $(\exists x) (x + 1 = 7)$, que se lê:
"existe um número x tal que $x + 1 = 7$ ".
2º) $(\exists a) (a^2 + 1 \leq 0)$, que se lê:
"existe um número a tal que $a^2 + 1 \leq 0$ é não positivo".

NEGAÇÃO DE UMA CONJUNÇÃO

Tendo em vista que $\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$, podemos estabelecer que a negação de $p \wedge q$ é a proposição $\sim p \vee \sim q$.

EXEMPLO:

$p: a \neq 0$

$q: b \neq 0$

$p \wedge q: a \neq 0$ **e** $b \neq 0$

$\sim(p \wedge q): a = 0$ **ou** $b = 0$

NEGAÇÃO DE UMA DISJUNÇÃO

Tendo em vista que $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$, podemos estabelecer que a negação de $p \vee q$ é a proposição $\sim p \wedge \sim q$.

EXEMPLO:

$p: a \neq 0$

$q: b \neq 0$

$p \wedge q: a \neq 0$ **ou** $b \neq 0$

$\sim(p \wedge q): a = 0$ **e** $b = 0$

NEGAÇÃO DE UMA CONDICIONAL SIMPLES

Já que $\sim(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$, podemos estabelecer que a negação de $p \rightarrow q$ é a proposição $p \wedge \sim q$.

EXEMPLO:

$p: 2 \in \mathbb{Z}$

$q: 2 \in \mathbb{Q}$

$p \rightarrow q: 2 \in \mathbb{Z} \rightarrow 2 \in \mathbb{Q}$

$\sim(p \rightarrow q): 2 \in \mathbb{Z} \textbf{ e } 2 \notin \mathbb{Q}$

NEGAÇÃO DE PROPOSIÇÕES QUANTIFICADAS

a) Uma sentença quantificada com o quantificador universal, do tipo $(\forall x)(p(x))$, é negada assim: substitui-se o quantificador pelo existencial e nega-se $p(x)$, obtendo: $(\exists x)(\sim p(x))$.

EXEMPLO:

sentença: $(\forall x)(x + 3 = 5)$

negação: $(\exists x)(x + 3 \neq 5)$

b) Uma sentença quantificada com o quantificador existencial, do tipo $(\exists x)(p(x))$, é negada assim: substitui-se o quantificador pelo universal e nega-se $p(x)$, obtendo: $(\forall x)(\sim p(x))$.

EXEMPLO:

sentença: $(\exists x)(x = x)$

negação: $(\forall x)(x \neq x)$

Obrigado!

ANTONIO EUDES FERREIRA

E-mail: antonio.eudes@ifpb.edu.br

Telefone: (83) 996546061

